

A véletlen számokat tartalmazó példák eredménye futtatásonként változhat. Ilyenkor ne a konkrét számot, hanem a művelet működését fogalmazd meg.

Vektorok indexelése

```
proba=sample(1:100,30,replace=T)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
# Vektorok indexelése
```

```
proba[3]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[1]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[12]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[31]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[1000000000000000]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[-1]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[-3]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[7:15]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[c(1,8,10,12,20,27)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[seq(from=5,to=30,by=5)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba2=c(34,76,12,28,56,79)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
c(T,F,T,T,F,T)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba2[c(T,F,T,T,F,T)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
# (34,76,12,28,56,79)
```

```
# ( T, F, T, T, F, T)
```

```
# (34, ,12,28, ,79)
```

Feltételes kiválasztás vektorokból

```
# Hány szám van a proba vektorban, ami nagyobb, mint 70?
```

```
proba>70
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[proba>70]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(proba[proba>70])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[proba<20]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[proba!=1]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[20<proba<50]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[20<proba & proba<50]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[proba%%2==1]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[proba%%2==0]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Sorrend, rendezés és szövegek

```
proba2[c(2,1,3,4,5,6)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba2[c(1,2,3,6,4,5)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
sort(proba)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
sort(proba,decreasing=T)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
View(state.x77)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
order(proba2)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba2[order(proba2)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[order(proba)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba[order(proba,decreasing=T)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
View(mtcars)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba3=c("alma","korte","narancs","meggy","dinnye","cseresznye")
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
sort(proba3)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba3>"l"
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba3[proba3>"l"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba3[proba3<="kutya"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
substr(proba3,1,1)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
proba3[substr(proba3,1,1)=="d"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Mátrixok létrehozása

```
# Mátrixok  
# 1 2 3  
# 6 4 9  
# 1 9 4  
  
# (1 6 1 / 2 4 9 / 3 9 4)
```

```
array(c(1,6,1,2,4,9,3,9,4),dim=c(3,3))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
array(1:40,dim=c(5,8))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
array(1:40,dim=c(5,6))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
array(1:30,dim=c(5,8))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,nrow=5)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,nrow=5,ncol=8)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,ncol=8)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,nrow=5,byrow=T)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,nrow=3)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,nrow=3,ncol=8)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
matrix(1:40,nrow=7,ncol=8)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Mátrixok indexelése

```
m=matrix(sample(1:100,30,replace=T),nrow=5)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[13]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[2,5]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[1,4]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[4,4]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[c(1,2),c(1,2)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[c(2,4),c(1,3,5)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[-1,4]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[-c(1,2),c(4,5)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[,2]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m[3,]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Sorok hozzáadása és apply()

```
m2=rbind(m,c(1,3,5,7,9,11))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
apply(m,1,mean)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
apply(m,2,mean)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
apply(m,2,sd)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
apply(m,1,sum)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
apply(m,2,mean)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m3=rbind(m,apply(m,2,mean))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
m3
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?